

环孢素与其他药物相互作用的研究进展

高洁, 崔 桅, 孟庆杰, 冯殿伟

天津市人民医院药理基地, 天津 300121)

摘要 归纳近年来国内外的文献报道, 对临床中可与环孢素发生相互作用的各类药物进行分析, 为临床合理用药、减少不良反应、提高治疗效果提供参考。

关键词 环孢素 血药浓度 药物相互作用 不良反应

中图分类号 R969.2 R979.5

文献标识码 A

文章编号 1006-4931(2008)08-0060-02

环孢素(cyclosporine, CsA)为免疫抑制剂^[1], 临床应用广泛, 其血药浓度与疗效及毒性密切相关。影响 CsA 血药浓度的因素很多, 包括患者年龄、药物剂型、饮食、给药方案、移植器官种类以及药物之间的相互作用^[2]等。CsA 主要经肝微粒体 P₄₅₀ 酶系统代谢^[3], 可与多种需经肝脏代谢的药物发生相互作用, 从而导致血药浓度升高或下降, 药效增强或减弱, 甚至引起严重不良反应, 故 CsA 与其他药物间的相互作用已成为人们关注的问题。

1 可增加其血药浓度的药物

与 CsA 合用可增加其血药浓度的药物较多, 主要有以下几类。

1) 钙通道阻滞剂(CCB) CCB 可抑制肝微粒体氧化酶, 主要是抑制代谢 CsA 的细胞色素 P₄₅₀ 的同工酶 CYP3A (催化 CsA 转化成其主要代谢产物的酶)。该酶被抑制后, CsA 的代谢减慢, 其血药浓度随之升高, 同时, CsA 的毒性也因此增加^[3]。地尔硫草可影响 CsA 的消除与分布并促进其吸收, 从而升高 CsA 的血药浓度; 可减少脂肪组织对 CsA 的摄取, 使其表观分布容积减少, 从而使 CsA 升高。其他 CCB 如维拉帕米、尼卡地平可发生类似影响, 而硝苯地平、伊拉地平、非洛地平、氨氯地平、尼群地平则不升高 CsA 的血药浓度^[4]。

2) 大环内酯类抗生素 红霉素可抑制 CYP3A 的代谢, 减少 CsA 的代谢和消除, 致使 CsA 血药浓度升高, 血肌酐增加, 治疗作用及不良反应增强^[5]。另外, 红霉素还能抑制小肠蠕动, 使口服 CsA 的血药浓度增加^[6]。交沙霉素可使 CsA 血药浓度升高 2 倍以上, 停药 5 d 后 CsA 药水平降至正常范围。克拉霉素可使 CsA 的清除率降低 26%, 血药浓度升高, 毒性增大^[7]。其他大环内酯类抗生素(如竹桃霉素、醋竹桃霉素、麦迪霉素等)与 CsA 之间也可发生类似相互影响。

3) 唑类抗真菌药 这是一类 CYP₄₅₀ 酶抑制剂, 但不同药物对各种同工酶的作用不同。如氟康唑主要抑制 CYP2C9, 只有在每日 800 mg 服用时才会抑制 CYP3A4。酮康唑主要抑制 CYP3A4, 可减少 CsA 在肝脏的分解代谢速度, 导致其血药浓度升高, 从而增加 CsA 的免疫抑制作用和肾毒性, 停用数周后血清 CsA 和肌酐可恢复到原来水平。硫康唑也能因抑制肝酶活性、降低代谢而增加 CsA 的血药浓度。其他如咪康唑、依曲康唑、硝康唑^[2]也能明显增加 CsA 血药浓度。

4) 喹诺酮类抗菌药物 诺氟沙星为 CYP3A 酶系抑制剂, 故可抑制 CsA 的清除, 增加 CsA 的血药浓度^[8]。环丙沙星也可使 CsA 血药浓度升高, 而氧氟沙星则不与 CsA 发生相互作用。

5) 促胃肠动力药 CsA 要在小肠吸收, 甲氧氯普胺(灭吐灵, 胃复安)可加速胃排空, 从而使 CsA 更为集中、快速地进入小肠, CsA 在一定的时间内吸收的量会增多。

6) 利尿药 乙酰唑胺可促进 CsA 的吸收, 增加生物利用度, 减少容积分布, 抑制 CYP3A4 酶从而抑制 CsA 代谢, 减慢 CsA 在肝脏的分解, 使 CsA 血药浓度升高。有些利尿药可因使尿量增多而使 CsA 血药浓度减少。

7) H₂ 受体拮抗剂 西咪替丁可和法莫替丁抑制 CYP3A 酶, 从

而抑制 CsA 的代谢, 使其血药浓度升高。

8) 激素 糖皮质激素是药酶抑制剂, 可竞争性抑制 CsA 代谢, 使其清除率降低、血药浓度升高, 但长期联用则会使 CsA 清除率增加、半衰期缩短。大剂量糖皮质激素(如氢化泼尼松)可降低 CsA 的代谢, 增高 CsA 的血浓度。但 CsA 与大剂量糖皮质激素(如甲基氢化泼尼松等)合用可引起癫痫发作^[9]。性激素(达那唑, 炔诺酮, 甲睾酮)可抑制 CsA 代谢, 使其血药浓度增高和肾毒性增强^[10]。口服避孕药可使 CsA 血药浓度升高约 2 倍, 并可产生肝毒性^[11]。

9) 抗病毒药 新问世的非核苷逆转录酶抑制剂地拉韦定为 CYP3A4 抑制剂, 可使 CsA 血药浓度升高。HIV-1 蛋白酶抑制剂茚地那韦、奈非那韦、沙喹那韦、利托那韦均是 CYP3A4 抑制剂, 可促进 CsA 的代谢, 降低其血药浓度。核苷抗病毒药更昔洛韦可使 CsA 的吸收加快, 消除减慢, 使 CsA 的血药浓度升高^[12]。

10) 其他药物 某些抗抑郁药可抑制 CYP3A4 酶, 使 CsA 的血药浓度升高、毒性增强, 如萘法扎酮、氟伏沙明。降血糖药格列吡嗪、格列本脲^[13]可抑制 CsA 代谢, 升高其血药浓度, 减少其用药剂量。中药小柴胡可使 CsA 的血药浓度增高, 但对 CsA 作用的机理尚不清楚, 有待进一步探讨^[14]。口服磺胺二甲嘧啶和甲氧苄啶时, CsA 血药浓度会升高。葡萄柚汁属于 P₄₅₀ 酶系统的肝药酶抑制剂, 与 CsA 同服时, CsA 血药浓度可升高 3 倍^[15]。熊去氧胆酸可使 CsA 血药浓度升高, 两药联用时可减少环孢素剂量 50% 左右。

2 可降低其血药浓度的药物

与 CsA 合用时可降低其血药浓度的药物主要有以下几类。

1) 抗结核药 利福平是一种强力的肝酶诱导剂, 可诱导 CYP3A4 酶, 增加 CsA 的代谢, 从而使其血药浓度降低。其他如利福定、利福喷丁、异烟肼也能降低 CsA 的代谢。

2) 抗癫痫药 也是一种药酶诱导剂, 可诱导 CYP3A4 酶, 促进其代谢而降低血药浓度, 如苯妥英、苯妥英钠、苯巴比妥、卡马西平、扑米酮等。

3) 抗病毒药 新问世的非核苷逆转录酶抑制剂奈韦拉平也是 CYP3A4 酶诱导剂, 可降低 CsA 的血药浓度。

4) 磺胺类和甲氧苄啶类抗菌药物 静脉应用磺胺二甲嘧啶和甲氧苄啶后, 可使 CsA 的血药浓度明显降低至检测范围以下。在此期间可出现明显的移植排斥反应, 尽管增加 CsA 的剂量, 但其谷浓度仍然较低。

5) 其他 奥曲肽是一种人工合成的生长抑素类似物, 可减少移植周围积聚的体液。当积聚的体液减少时, 血清 CsA 浓度明显降低, 免疫抑制作用减弱。

曲格列酮^[16]、噻氯匹定^[17]、奥美拉唑是 CYP3A 酶诱导剂, 可使 CsA 的血液浓度明显降低。还有其他药物如调血脂药普罗布考可降低 CsA 的血药浓度。抗凝药华法林可降低 CsA 的血药浓度, 联用时两药均需调整剂量。苯唑青霉素可使 CsA 血药浓度大大降低。

3 CsA 可增加肾损害作用的药物

与 CsA 合用可增加肾损害的药物主要有以下几类。

1) 氨基苷类抗生素: 庆大霉素、林可霉素与 CsA 联用可增加肾毒性的发生率 (从 5% 增至 67%), 妥布霉素、新霉素 B 与 CsA 合用, 肾毒性的发生率也会升高。

2) 头孢菌素类药物: 头孢唑啉、头孢曲松与 CsA 合用时, 对患者的肾功能无不良影响, 且不改变 CsA 的血药浓度。头孢他啶虽不改变 CsA 的血药浓度, 但两药联用时有一定的肾毒性, 血清肌酐、尿素氮水平可较联用前增加 2.6% 和 27.1%, 较停用后增加 6.6% 和 29.9%。

3) C-17 位烷化雄激素衍生物: 甲睾酮 (甲基睾丸素) 可抑制 CsA 代谢, 增加 CsA 的毒性作用, 其他如甲雄烯二醇、司坦唑醇、羟甲烯龙等也有类似作用。

4) 抗真菌药: 两性霉素 B 可增加 CsA 肾毒性, 临床中使用其脂质体形式可减少毒性而不降低其抗真菌效果。

5) 利尿药: 呋塞米 (速尿) 可增加 CsA 肾毒性。大剂量甘露醇与 CsA 联用可加重中毒性肾小管病, 合并空泡形成, 进而使肾自发破裂。CsA 可抑制肾脏尿酸排泄, 与呋塞米或噻嗪类利尿药联用可使肾小管重吸收尿酸增加而诱发痛风。

6) 非甾体抗炎药: 服用 CsA 的患者需合用前列腺素来防止肾血管阻力增加、肾血流量和肾小球滤过率降低引起的肾毒性, 而非甾体抗炎药双氯芬酸、吲哚美辛可抑制肾脏前列腺素的合成, 因而可使 CsA 明显表现出肾毒性作用。

7) H_2 受体拮抗剂: 西咪替丁、雷尼替丁可因抑制代谢而增加 CsA 肾损害和肝损害。

8) 其他: 抗肿瘤药美法仑 (米尔法兰) 可增加 CsA 肾毒性。复方新诺明可加重 CsA 肾损害。消炎痛可增加 CsA 肾毒性。调血脂药洛伐他汀与 CsA 合用可发生肌病和横纹肌溶解。

4 可产生有益效果的药物

与 CsA 合用可产生有益效果的药物有以下几类。

1) 抗高血压药: 哌唑嗪可以改善肾脏血流, 对肾脏有保护作用, 因此与 CsA 合用可降低 CsA 的肾毒性。苯那普利能对抗 CsA 相关性高血压, 但对患者的肾功能无不良影响, 且基本不改变 CsA 的血药浓度。

2) 核苷类抗病毒药: 更昔洛韦可有效降低血清肌酐、尿素氮水平, 而使谷丙转氨酶、总胆红素水平上升, 表明更昔洛韦可减少 CsA 肾毒性, 但有增加其肝毒性的潜在危险^[18]。

3) 钙通道阻滞剂: 地尔硫草、维拉帕米等能减轻 CsA 对肾小管的收缩作用, 减轻肾小管的空泡变性, 降低 CsA 的肾毒性。

4) 中药: 参麦注射液可减轻 CsA 引起的脂质过氧化反应, 通过其抗氧化作用而减轻肾组织的毒性损伤, 保护肾脏的功能^[19]。川芎嗪能增加白血病多药耐药细胞内化疗药物的浓度, 下调 p17 蛋白表达, 同时还能减少 CsA 的毒副作用, 增强患者对 CsA 的耐受性能^[20]。

5) 其他: 血栓素合成酶抑制剂可减轻 CsA 肾毒性。溴隐亭与 CsA 联用可更有效发挥免疫抑制效应。口服鱼油制剂可改善接受 CsA 治疗患者的肾功能和血压, 并可降低排斥反应的危险性^[21]。静脉注射劳拉西泮和补充镁可治疗 CsA 引起的神经中毒的急性症状。传统中药冬虫夏草对 CsA 急性肾毒性有明显保护作用^[22]。

5 结语

总之, CsA 与其他药物相互作用的临床研究具有重要意义。CsA 的血药浓度与免疫抑制作用的强度相关, 也与对肾脏及肝脏的损害及其他一些毒性相关。因此, 在 CsA 与其他药物合用时, 一定要注意这些药物能否使 CsA 的血药浓度发生变化, 能否对其产

生有益或有害的影响。当停用这些药物时, 一定要考虑 CsA 剂量的增减, 以避免 CsA 血药浓度的突然升高或降低而产生毒性或排斥反应。

参考文献:

- [1] 解斌. 实用新药手册[M]. 第2版. 北京: 人民卫生出版社, 2003: 811-813.
- [2] 肖艳, 李学庆, 王成, 等. 影响环孢霉素 A 血药浓度的药物研究进展[J]. 黑龙江医药, 2005, 18(4): 279-281.
- [3] 武冀春, 刘桦, 屈桂秋. 环孢霉素 A 与其他药物的相互作用[J]. 首都医药, 2001, 8(2): 30.
- [4] 黄赤兵, 莫华根, 张银甫, 等. 用硫氮唑酮减少肾移植受者环孢素 A 用量的临床观察[J]. 中华泌尿外科杂志, 1996, 17(1): 11.
- [5] 黄林清, 周世文. 环孢素 A 与钙通道阻滞剂的相互作用[J]. 中国医院药学杂志, 2003, 19(10): 613.
- [6] 李芹, 赵秀杰. 环孢素 A 人体药动学影响因素分析[J]. 中国医院药学杂志, 2002, 22(7): 431.
- [7] 郝彦林, 王治邦. 环孢素与某些药物相互作用的研究进展[J]. 中国药房, 1992, 3(3): 32.
- [8] Spieer ST, Liddle C, Champman JP, et al. The mechanism of cyclosporine toxicity induced by clarithromycin[J]. Br J Clin Pharmacol, 2004, 43(2): 194.
- [9] 葛卫红, 陈志一. 影响环孢素血药浓度的因素及其对策[J]. 中国医院药学杂志, 2002, 22(6): 359.
- [10] 胡中慧. 环孢素 A 与其他药物相互作用[J]. 中国医院药学杂志, 1998, 18(1): 154.
- [11] Borrás Blasco J, Rosique Robles JD, Peris Marti J, et al. Possible cyclosporin ~ danazol interaction in a patient with aplastic anaemia[J]. Am J Hematol, 2005, 62(1): 63.
- [12] 李中东, 施孝金, 钟明康. 细胞色素 P 系统与蛋白酶抑制剂的药物相互作用[J]. 中国新药杂志, 2003, 12(3): 169.
- [13] 闫正华, 王茂义, 黄猛, 等. 肾移植患者应用更昔洛韦后环孢菌素的药动学及生化指标的研究[J]. 西安医科大学学报, 2003, 20(2): 182.
- [14] Islam SI, Masuda QN, Bolaji, et al. Possible interaction between cyclosporine and glibenclamide in posttransplant diabetic patients[J]. Ther Drug Monit, 2003, 18(5): 624.
- [15] 周燕, 储小曼, 凌树森, 等. 口服小柴胡冲剂对肾移植病人环孢素 A 血药浓度的影响[J]. 中国医院药学杂志, 1999, 19(12): 713.
- [16] Edwards DJ, Fitzsimmons ME, Schuetz EG, et al. 6,7-Dihydroxy ~ bergamottin in grapefruit juice and seville orange juice: effects on cyclosporine disposition, enterocyte CYP3A4, and P-glycoprotein[J]. Clin Pharmacol Ther, 2002, 65(3): 237.
- [17] Kaplan B, Friedman G, Jacobs M, et al. Potential interaction of troglitazone and cyclosporine[J]. Transplantation, 1998, 65(10): 1339.
- [18] Boissonnat P, de Lorgeil M, Perroux V, et al. A drug interaction study between cyclosporine and cyclosporin in heart transplant recipients[J]. Eur J Clin Pharmacol, 2003, 53(1): 39.
- [19] 邓勇, 黄珀, 张春燕, 等. 参麦防治环孢霉素 A 急性肾毒性的实验研究[J]. 中国现代医学杂志, 2005, 15(4): 1185-1186.
- [20] 梁蓉, 樨平地, 陈协群, 等. 川芎嗪对白血病 HL-60/VCR 细胞多药耐药的逆转及其机制研究[J]. 中华血液学杂志, 1999, 20(6): 323-325.
- [21] 季曙明. 多聚不饱和脂肪酸在肾移植中的临床应用[J]. 肾脏病与透析肾移植杂志, 1995, 4(4): 374.
- [22] 赵学智, 黎磊石. 冬虫夏草对环孢素 A 急性肾毒性保护作用的实验研究[J]. 中华肾脏病杂志, 1995, 11(1): 23.

(收稿日期 2007-07-11 修回日期 2007-09-20)